Exercice 1

(1) Soit x un réel tel que $x \neq 0$, $x \neq 1$ et $x \neq \frac{1}{2}$.

Montrer que : $\dfrac{1+\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{x}}}{1-\dfrac{1}{1-\dfrac{1}{x}}} = 1-2x$.

(2) En déduire une simplification de l'expression :

$$E = \frac{b+\dfrac{b^2}{b-a}}{b-\dfrac{b^2}{b-a}}$$

où a et b sont deux réels non nuls, distincts et tels que $b \neq a$ et $b \neq 2a$.

Exercice 2

Simplifier ce qui suit :

$\sqrt{\frac{75}{27}}$; $\sqrt{\frac{28}{14}}$; $\left(\sqrt{3}+\sqrt{5}\right)^2+\left(\sqrt{15}-1\right)^2$

$\left(\sqrt{3}+\sqrt{6}\right)\left(1-\sqrt{2}\right)$; $\left(\sqrt{7}+2\sqrt{3}\right)\left(1-\sqrt{5}\right)$

$3\sqrt{20}+4\sqrt{45}-2\sqrt{80}-\sqrt{180}$

$5\sqrt{12}+8\sqrt{27}+\sqrt{75}-2\sqrt{48}-\sqrt{147}$

$\left(\sqrt{28}+\sqrt{7}-\sqrt{32}\right)\left(\sqrt{63}+2\sqrt{8}\right)$

Exercice 3

Simplifier ce qui suit :

$A = \sqrt{5^2\times 3^3}+\sqrt{75}-11\sqrt{3}+2\sqrt{243}$

$B = \left(\sqrt{3}+\sqrt{2}-\sqrt{5}\right)\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}+\sqrt{5}\right)$

$C = \dfrac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}} - \dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

$D = \sqrt{3}\times 2\sqrt{3}-8\sqrt{8}\times 2\sqrt{2}+\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{24}$

$E = \dfrac{1}{3}\sqrt{363}+\sqrt{108}-\sqrt{300}+\dfrac{2}{\sqrt{12}}-2\sqrt{\dfrac{75}{36}}$

$F = 4\sqrt{\dfrac{11}{5}}+3\sqrt{\dfrac{121}{55}}-7\sqrt{\dfrac{33}{15}}$

$G = \sqrt{41}-\sqrt{29}-\sqrt{19}-\sqrt{11}-\sqrt{5}-\sqrt{1}$

Exercice 4

(1) a) Calculer : $\left(1+\sqrt{5}\right)^2$ et $\left(2-\sqrt{5}\right)^2$.

b) Simplifier : $\sqrt{6+2\sqrt{5}}$ et $\sqrt{9-4\sqrt{5}}$.

(2) Simplifier les nombres suivants :

$\sqrt{21-6\sqrt{6}}$; $\sqrt{7+2\sqrt{10}}$.

(3) Montrer les égalités suivantes :

$\sqrt{7+4\sqrt{3}}+\sqrt{7-4\sqrt{3}} = 4$

$\sqrt{9-4\sqrt{5}}-\sqrt{9+4\sqrt{5}} = -4$

$\sqrt{\dfrac{6+\sqrt{31}}{2}}+\sqrt{\dfrac{6-\sqrt{31}}{2}} = \sqrt{6}+\sqrt{5}$

Exercice 5

(1) Rendre les dénominateurs des nombres suivants rationnels :

$\sqrt{\frac{3}{11}}$; $\frac{5}{3\sqrt{7}}$; $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}$; $\frac{\sqrt{5}+3\sqrt{7}}{2\sqrt{5}-4\sqrt{7}}$

$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}-1}$; $\frac{4}{\sqrt{2}+\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

(2) Simplifier le nombre suivant :

$$A = \frac{2}{\sqrt{11}-\sqrt{7}}+\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}+\frac{4}{\sqrt{3}-\sqrt{11}}$$

Exercice 6

(1) Développer : $\left(\sqrt{11}-5\right)^2$ et $\left(\sqrt{11}+5\right)^2$, puis simplifier le nombre :

$$X = \sqrt{36-10\sqrt{11}}+\sqrt{36+10\sqrt{11}}$$

(2) Simplifier le nombre :

$$Y = \left(3-\sqrt{11}\right)\left(2+\sqrt{11}\right)\sqrt{18+5\sqrt{11}}$$

Exercice 7

Soit x et y deux réels strictement positifs.

Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \frac{1}{\sqrt{x^3}}\times\sqrt{\frac{x^3}{y}}\times\sqrt{xy}$$

$$B = \frac{\sqrt{xy^3}\times\sqrt{x^2y}\times\sqrt{x^2y^5}}{\sqrt{yx^4}\times\sqrt{xy^6}}$$